

PROYECTO U3. Herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM)



Objetivo:

Como he indicado anteriormente en otro proyecto parecido pero en este caso lo estamos haciendo con hibernate y ampliando las clases, puedo decir que el sistema tiene como fin organizar las relaciones entre los usuarios de la aplicación y las actividades que realizan, además de integrar a los profesores en caso de ellos sean quienes asignen esas lecturas o actividades por la cual un usuario o estudiante puede conseguir logros

Relaciones

1. Relación 1:1 (Unidireccional): Estudiante - Usuario

- **Cardinalidad:** Un **Estudiante** tiene un único **Usuario** (cuenta), y una cuenta de **Usuario** pertenece a un solo perfil de **Estudiante**.
- Es **unidireccional** porque el perfil de estudiante necesita conocer sus datos de acceso para el perfil, pero la tabla de logins no necesita cargar los datos de juego cada vez que alguien inicia sesión.

2. Relación 1:N (Unidireccional): Docente - Asignación

- **Cardinalidad:** Un **Docente** puede crear N (muchas) **Asignaciones**, pero cada **Asignación** es creada por un único **Docente**.

3. Relación 1:N (Bidireccional): Lectura- Asignación

- **Cardinalidad:** Una **Lectura** puede estar presente en **muchas Asignaciones** (por ejemplo, el mismo libro asignado a diferentes clases), mientras que una **Asignación** se centra en una **Lectura** concreta.

4. Relación N:M (Muchos a Muchos): Estudiante - Logro

- **Cardinalidad:** Un **Estudiante** puede ganar **muchos Logros**, y un **Logro** (ej. "Lector Veloz") puede ser obtenido por **muchos Estudiantes**.

Ángela Chica Montero

Luego de haber mapeado todas las clases a la base de datos se han creado las tablas correspondientes con sus debidas relaciones:

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'LitMind' database with tables: asignacion, docente, estudiante, lectura, logro, logro_estudiante, usuario, and views. The 'Information' pane at the bottom left details the 'asignacion' table structure.

The main query editor shows a query: `SELECT * FROM LitMind.docente;` with a 'Limit to 1000 rows' dropdown. The 'Result Grid' at the bottom right shows the following data:

	id_docente	edad	especialidad	nombre
1	1	26	Mates	Pedro

The 'Information' pane for the 'asignacion' table lists the following columns and data types:

- esObligatoria: bit(1)
- id_asignacion: int AI PK
- id_docente: int
- id_lectura: int
- totalAlumnos: int
- codigoClase: varchar(255)
- tituloAsignacion: varchar(255)